

codigos gerado pelo chatgpt

```
# =====
# IMPORTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
# =====

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Faz os gráficos aparecerem no Colab
%matplotlib inline

# =====
# ENTRADA DE DADOS
# =====

N = int(input("Digite o número de bairros: "))

bairros = []
demandas = []
capacidades = []
volumes_iniciais = []
perdas_percentuais = []
custos_m3 = []

for i in range(N):

    print(f"\n===== Bairro {i+1} =====")

    nome = input("Nome do bairro: ")
    demanda = float(input("Demanda diária (m³): "))
    capacidade = float(input("Capacidade do reservatório (m³): "))
    volume_inicial = float(input("Volume inicial disponível (m³): "))
    perda = float(input("Percentual de perda (%): "))
    custo = float(input("Custo de bombeamento por m³ (R$): "))

    bairros.append(nome)
    demandas.append(demanda)
    capacidades.append(capacidade)
    volumes_iniciais.append(volume_inicial)
    perdas_percentuais.append(perda)
    custos_m3.append(custo)

# =====
# PROCESSAMENTO
# =====
```

```

volumes_perdidos = []
volumes_entregues = []
custos_diarios = []
autonomias = []
riscos = []

for i in range(N):

    volume_perdido = demandas[i] * (perdas_percentuais[i] / 100)

    volume_entregue = demandas[i] - volume_perdido

    custo_diario = volume_entregue * custos_m3[i]

    autonomia = volumes_iniciais[i] / demandas[i]

    # Classificação do risco
    if autonomia > 3:
        risco = "Baixo"
    elif autonomia >= 1:
        risco = "Médio"
    else:
        risco = "Alto"

    volumes_perdidos.append(volume_perdido)
    volumes_entregues.append(volume_entregue)
    custos_diarios.append(custo_diario)
    autonomias.append(autonomia)
    riscos.append(risco)

# =====
# TABELA DE RESULTADOS
# =====

resultado = pd.DataFrame({
    "Bairro": bairros,
    "Demanda": demandas,
    "Volume Perdido": volumes_perdidos,
    "Volume Entregue": volumes_entregues,
    "Custo Diário": custos_diarios,
    "Autonomia": autonomias,
    "Risco": riscos
})

print("\n===== RESULTADOS =====")
display(resultado)

# =====

```

```

# BAIRRO MAIS CRÍTICO
# =====

indice_critico = autonomias.index(min(autonomias))

print("\n===== BAIRRO MAIS CRÍTICO =====")
print("Bairro:", bairros[indice_critico])
print("Autonomia:", round(autonomias[indice_critico], 2), "dias")
print("Risco:", riscos[indice_critico])

# =====
# GRÁFICO 1
# =====

plt.figure(figsize=(10,5))

x = range(N)

plt.bar(x, demandas, width=0.4, label='Demanda', align='edge')
plt.bar(x, volumes_entregues, width=-0.4, label='Volume Entregue', align='edge')

plt.xticks(x, bairros)

plt.title("Demanda x Volume Entregue")
plt.ylabel("m³")
plt.legend()
plt.grid()

plt.show()

# =====
# GRÁFICO 2
# =====

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.bar(bairros, custos_diarios)

plt.title("Custo Diário por Bairro")
plt.ylabel("R$")

plt.grid()

plt.show()

# =====
# GRÁFICO 3
# =====

```

```
baixo = riscos.count("Baixo")
medio = riscos.count("Médio")
alto = riscos.count("Alto")

labels = ["Baixo", "Médio", "Alto"]
valores = [baixo, medio, alto]

plt.figure(figsize=(7,7))

plt.pie(valores, labels=labels, autopct='%1.1f%%')

plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco")

plt.show()
```





